

Aktiviteti 1 — Hyrje në JavaScript

Udhëzues

JavaScript është gjuha që i jep **sjellje** dhe **logjikë** një webfaqeje — ajo bën që faqja të "bëjë diçka", jo vetëm të duket mirë. Në këtë orë e nisëm nga zero: çka është JS, si e lidhim me HTML-in, dhe si e përdorim konsolën për të parë çka po bën kodi ynë.

Ky udhëzues shpjegon konceptet dhe hapat që i ndoqëm, në rendin e duhur.

1. Çfarë është JavaScript?

Krahaso rolin e JS-it me HTML dhe CSS:

Gjuha	Roli	Analogjia gjuhësore
HTML	Content (përmbajtja)	Nouns/Emrat — <code><p></p></code> = "paragraf"
CSS	Presentation (paraqitja)	Adjectives/Mbiemrat — <code>p {color:red}</code> = "ngjyra e paragrafit është e kuqe"
JavaScript	Sjellje/Logjikë	Verbs/Foljet — <code>p.hide()</code> = "fshihe paragrafin"

JavaScript ekzekutohet në browser (client-side) dhe mund të krijojë, fshijë ose ndryshojë përmbajtjen e HTML-it në kohë reale — pa e ringarkuar faqen.

💡 Pamë dy faqe identike vizualisht, njëra pa JS e tjetra me JS — dallimi s'shihet me sy, sepse JS punon "në prapavijë".

2. Krijimi i strukturës së projektit

Krijuam këtë strukturë:

```
projekti-im/  
├─ index.html  
└─ script.js
```

Dhe `index.html`:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="sq">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Projekti im i parë JS</title>
</head>
<body>
  <h1>Përshëndetje jCoders!</h1>

  <script src="script.js" defer></script>
</body>
</html>

```

Internal vs External script

1. **Internal** — kodi JS shkruhet direkt brenda `<script></script>` në HTML. **Nuk preferohet.**

```

<<html

```

2. **External** — kodi JS shkruhet në skedar të veçantë `.js` dhe lidhet me `src`. **Kjo preferohet gjithmonë.**

```

<<html

```

```

<<

```

Ku e vendosim `<script>` ?

- Në `<head>` pa `defer` → skripta ngarkohet e para, pastaj HTML/CSS. **Nuk preferohet.**
- Në fund të `<body>` → HTML/CSS ngarkohen të parat, pastaj skripta. **Preferohet.**
- Metoda `defer` (ajo që përdorëm ne) — skripta lidhet në `<head>`, por me atributin `defer` ngarkohet në prapaskenë derisa faqja mbaron së ngarkuari HTML dhe CSS-në.

 `defer` është metoda moderne dhe më e mira — përdore atë si zgjedhje të parë.

3. Hapja e Konsolës dhe `console.log()`

Konsola është vendi ku shihen mesazhe, gabime dhe rezultate nga kodi.

1. Klikim i djathtë mbi faqe → **Inspect**, ose
2. Shkurtorja **Ctrl + Shift + I**

Funksioni bazë për të shkruar në konsolë:

```
console.log("Hello jCoders!");
```

Shembujt që shkruam bashkë:

```
console.log(2013); // pa thonjëza -> numër  
console.log("Une", "e", "dua", "jCoders"); // vlera të ndara me presje
```

💡 Kur ka thonjëza, vlera trajtohet si tekst (string). Kur s'ka, trajtohet si numër — një paralajmërim i lehtë për tipet e të dhënave që i mësojmë në aktivitetin tjetër.

4. `console.error()` dhe `console.warn()`

Përveç `console.log()`, kemi edhe dy funksione të tjera të dobishme:

```
console.log("Ky është një mesazh normal");  
console.warn("Ky është një paralajmërim! Kushtojini vëmendje këtij mesazhi.");  
console.error("Ky është një gabim! Ka ndodhur një problem që duhet të rregullohet.");
```

- `console.warn()` — kur diçka nuk është gabim fatal, por duhet vëmendje.
- `console.error()` — kur diçka ka dështuar realisht dhe duhet rregulluar.

5. Ushtrimi që bëmë në klasë

```
// 1. Mesazh i zakonshëm  
console.log("Sot kam mësuar se si të shfaq një mesazh në konsolë.");  
  
// 2. Paralajmërim  
console.warn("Ky është një paralajmërim! Kushtojini vëmendje këtij mesazhi.");  
  
// 3. Gabim  
console.error("Ky është një gabim! Ka ndodhur një problem që duhet të rregullohet.");
```

Përmbledhje e shpejtë

1. HTML = përmbajtja, CSS = pamja, JS = sjellja/logjika
2. Lidh JS me `<script src="script.js" defer></script>`
3. `console.log()` → mesazh normal
4. `console.warn()` → paralajmërim
5. `console.error()` → gabim

Fjalë të shkurtra

- **Client-side** — kod që ekzekutohet në browserin e kompjuterit, jo në server
- **External script** — kod JS i shkruar në skedar `.js` të veçantë dhe i lidhur me HTML përmes `src`
- `defer` — atribut që e ngarkon skriptën në prapaskenë pa e ndalur ngarkimin e faqes
- **Console** — paneli ku shohim mesazhe, paralajmërime dhe gabime nga kodi ynë

Sfida jote (pikë ekstra)

Krijë një skedar të ri `index.html` + `script.js`. Në console:

1. Shfaq (me `console.log`) emrin, moshën, dhe qytetin tënd në **tre rreshta të veçantë**.
2. Shfaq të tria vlerat në **një rresht të vetëm**, duke i ndarë me presje brenda `console.log()`.
3. Shto qëllimisht një gabim (p.sh. thirr `console.log` të një ndryshoreje që nuk e ke deklaruar fare) dhe në një **koment** (`//`) shpjego pse ndodhi ai gabim (ReferenceError).